Quesito 2 - Laboratorio - 02-09-25

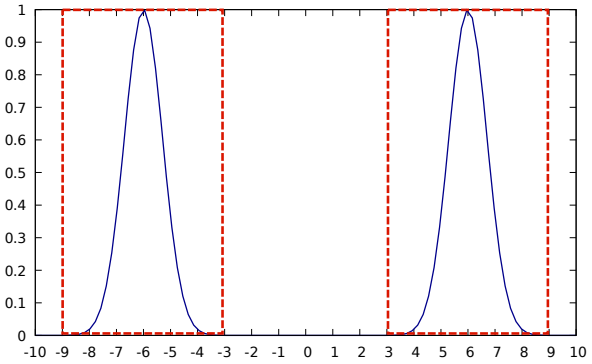
Si consideri la funzione

$$f(x) = e^{-(x-6)^2} + e^{-(x+6)^2}.$$

a) Fare il grafico di questa funzione per $x \in [-10, 10]$. Spiegare perche è possibile applicare il metodo hit or miss per calcolare l'integrale $\int_{-10}^{10} f(x)dx$.

b) Calcolare l'integrale e plottare il valore ottenuto in funzione del numero di dati generati.

c) Calcolare l'integrale applicando il metodo hit or miss nei due quadrati come in figura e plottare il valore ottenuto in funzione del numero di dati generati.



(hint: ho davvero bisogno di calcolarlo due volte? La figura è simmetrica!)

d) Confrontare i due risultati in termini di precisione e velocità dell'algoritmo.

Quesito 2 - Laboratorio - 23-10-25

a) Si consideri la seguente funzione

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x) & \text{se} \quad x \in [0, \pi/2] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

. È una densità di probabilità?

(hint: quali sono le proprietà di cui deve godere la densità di probabilità?)

b) Utilizzare il metodo del rigetto con $N = 1000$ ripetizioni per generare numeri distribuiti randomicamente secondo $f(x)$ e plottarli in un istogramma settando 50 bin.

c) Quanti punti ho scartato in questo procedimento?

d) Posso usare questa informazione per calcolare l'area sottesa a $f(x)$ (ed eventualmente aiutarmi a rispondere al punto a))?